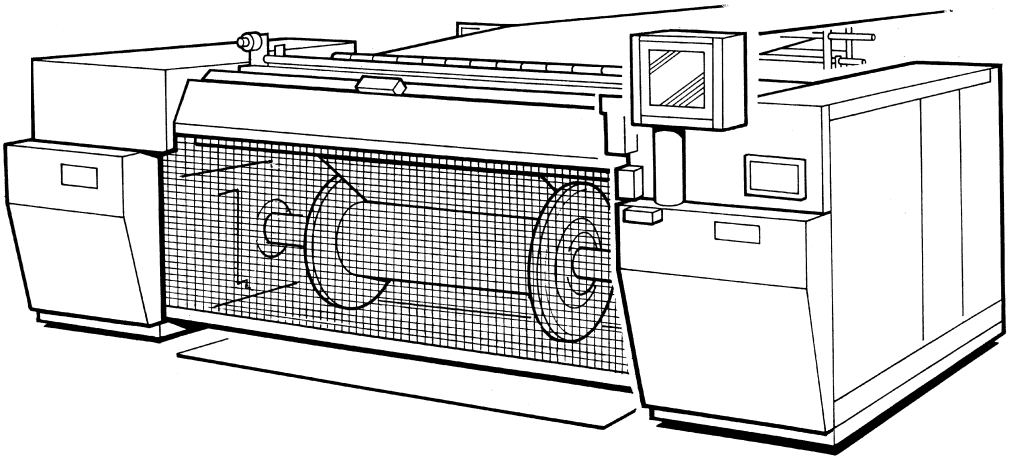
# Manual de instrucciones



# Plegadora S800

# Indice

**1. Introducción y prescripciones de seguridad . . . . . Página 1**

1.1 Datos generales . . . . . Página 1

1.1.1 Uso y aplicación . . . . . Página 1

1.1.2 Modos de operación inadmisibles . . . . . Página 2

1.2 Prescripciones de seguridad . . . . . Página 2

1.2.1 Dispositivos de seguridad . . . . . Página 3

1.3 Instrucciones de seguridad . . . . . Página 6

**2. Descripción técnica. . . . . Página 7**

2.1 Código identificador . . . . . Página 7

2.2 Uso previsto . . . . . Página 7

2.3 Datos técnicos . . . . . Página 8

2.4 Estructura y funcionamiento. . . . . Página 10

2.4.1 Rodillos . . . . . Página 12

2.4.2 Accionamientos . . . . . Página 13

2.4.3 Dispositivo de cinta adhesiva . . . . . Página 14

**3. Transporte, montaje y puesta en servicio . . . . . Página 15**

3.1 Advertencias de transporte . . . . . Página 15

3.1.1 Prescripciones de seguridad . . . . . Página 15

3.1.2 Almacenamiento y transporte . . . . . Página 15

3.2 Montaje . . . . . Página 16

3.3 Puesta en servicio . . . . . Página 16

**4. Operación . . . . . Página 17**

4.1 Indicadores y mandos . . . . . Página 17
4.2 Handymat plegadora . . . . . Página 18
4.2.1 Características . . . . . Página 18
4.2.2 Manipulación del Handymat . . . . . Página 19
4.2.3 Modos operativos de la instalación . . . . . Página 21
4.2.4 Conexión . . . . . Página 21
4.2.5 Setup . . . . . Página 23
4.2.6 Teclas operativas . . . . . Página 26
4.2.7 LEDs . . . . . Página 29
4.2.8 Detección y correción de averías . . . . . Página 30
4.3 Cambio de plegador . . . . . Página 31
4.3.1 Cambio de plegador de urdimbre sin acumulador de género integrado . Página 31
4.3.2 Cambio de plegador de urdimbre con acumulador de género integrado Página 34
4.4 Cambio de lote . . . . . Página 35
4.5 Nueva puesta en servicio . . . . . Página 36

**5. Corrección de perturbaciones . . . . . Página 37**

5.1 Datos generales . . . . . Página 37
5.2 Comportamiento en caso de perturbación . . . . . Página 37
5.3 Tabla de localización de perturbaciones . . . . . Página 38
5.3.1 Perturbaciones generales . . . . . Página 38
5.3.2 Perturbaciones en el peine de expansión . . . . . Página 39

**6. Mantenimiento . . . . . Página 41**

6.1 Esquema de mantenimiento . . . . . Página 41
6.2 Trabajos de mantenimiento . . . . . Página 42
6.2.1 Trabajos de mantenimiento diarios . . . . . Página 42
6.2.2 Trabajos de mantenimiento después de la primera semana . . . . . Página 43
6.2.3 Trabajos de mantenimiento semanales . . . . . Página 43
6.2.4 Trabajos de mantenimiento cada 14 días . . . . . Página 44
6.2.5 Trabajos de mantenimiento después de las primeras tres semanas . . . Página 44
6.2.6 Trabajos de mantenimiento cada 500 horas . . . . . Página 44
6.2.7 Trabajos de mantenimiento cada 1000 horas . . . . . Página 46
6.2.8 Trabajos de mantenimiento semestralmente . . . . . Página 47
6.2.9 Trabajos de mantenimiento anual . . . . . Página 47
6.3 Cambio del rodillo de alimentación . . . . . Página 50
6.4 Ajuste del dispositivo de presión del plegador . . . . . Página 53

# 1. Introducción y prescripciones de seguridad

## 1.1 Datos generales

Este manual de instrucciones contiene informaciones e instrucciones para la operación de la plegadora S800. Las descripciones de la plegadora son aplicables en principio para distintos tipos y tamaños constructivos.

Este manual de instrucciones es parte de una documentación compleja sobre la instalación y deben ser consideradas siempre en este contexto.

Toda persona que esté encargada del transporte, la puesta en servicio, el manejo, el mantenimiento y la reparación debe haber leído y entendido

– el manual de instrucciones,

– las prescripciones de seguridad y

– las advertencias de seguridad de los diversos capítulos y secciones.

Las indicaciones de posición "derecha", "izquierda", "delante" y "atrás" deben verse siempre en el sentido de avance de la urdimbre.

Los pictogramas y los símbolos que aparecen en el manual de instrucciones y en la plegadora se explican en el manual de instrucciones de la instalación.

### 1.1.1 Uso y aplicación

La plegadora está destinada exclusivamente al arrollado de hilados procedentes de una instalación de tratamiento de hilados. Cualquier otro uso distinto o que vaya más allá se considera como no conforme a lo prescrito. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes. El gestor industrial corre exclusivamente con el riesgo.

La plegadora está construido según el estado de la técnica y las reglas relativas a la seguridad reconocidas. Sin embargo, en su uso pueden producirse peligros para la vida y la integridad del personal operador o de terceras personas o bien daños en la plegadora y otros bienes patrimoniales.

### 1.1.2 Modos de operación inadmisibles

Se consideran modos de operación inadmisibles:

– La puesta en servicio de la plegadora sin el manual de instrucciones.

– La anulación o puenteo de los dispositivos de seguridad durante el funcionamiento de producción.

– Todo modo de trabajo que menoscabe la seguridad efectiva de funcionamiento, en especial la manipulación consciente o irresponsable en el entorno de partes giratorias de las máquinas.

CUIDADO
Los modos de operación inadmisibles pueden poner en peligro de muerte al personal operador o a personas ajenas y tener como consecuencia destrozos en la instalación y en los materiales.

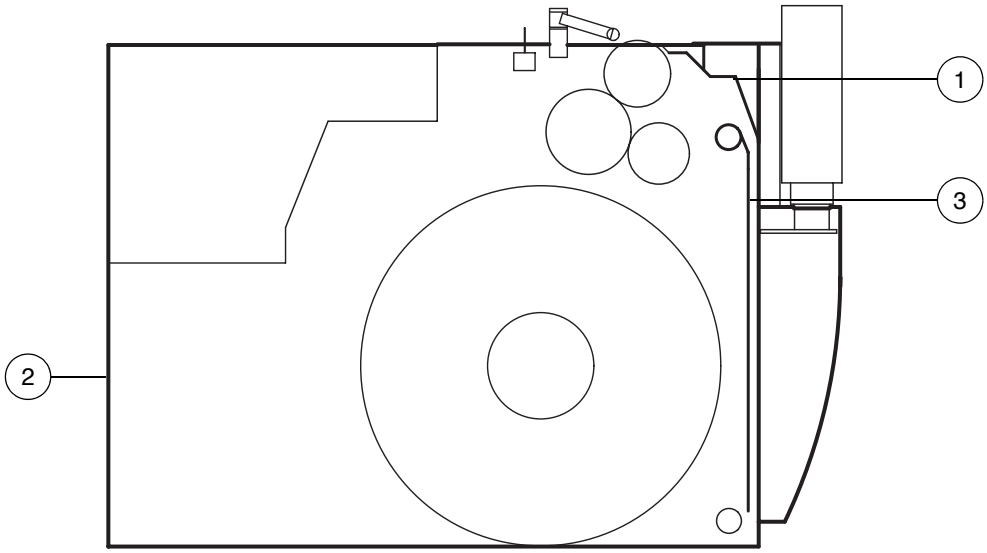
## 1.2 Prescripciones de seguridad

Las prescripciones de seguridad enunciadas aquí son válidas en relación con las normas de seguridad generales para la instalación completa. Véase el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

Además, deben observarse las prescripciones de seguridad especiales contenidas en los diversos capítulos de este manual de instrucciones.

- En la plegadora únicamente debe trabajar personal operador encargado para ello.
- Al ejecutar trabajos dentro del ámbito de la máquina (p. ej., puesta en servicio, cambio de lote), una segunda persona debe estar presente para vigilar y asegurar el armario de mando con el fin de evitar que se accione involuntariamente el pulsador para el modo reglaje.
- Unicamente especialistas en electrotecnia pueden llevar a cabo trabajos en los equipos eléctricos de la plegadora.

### 1.2.1 Dispositivos de seguridad




1 Tapa de los rodillos con interruptor de bloqueo
2 Revestimiento
3 Cortina de protección con interruptor de bloqueo

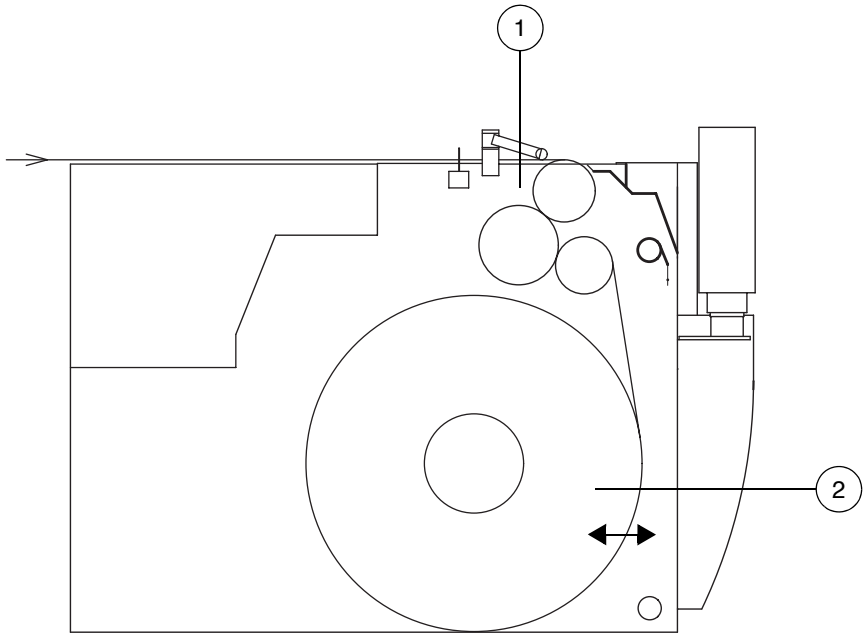
Figura 1.1 Dispositivos de seguridad

- Todos los cables conductores de energía eléctrica y todos los motores están protegidos contra cortocircuito y sobrecarga.
- La plegadora está provista de un revestimiento y posee una tapa asegurada sobre los rodillos y una cortina de protección para cubrir la zona de entrada y el plegador de urdimbre montado.

CUIDADO
Compruebe regularmente que todos los dispositivos de seguridad funcionan correctamente.

En el panel de mando del Handymat de la plegadora se encuentra un interruptor de PARADA DE EMERGENCIA. Accionando el interruptor de PARADA DE EMERGENCIA se desconecta la instalación instantáneamente en caso de peligro.

CUIDADO
El gestor industrial de la instalación es responsable de los otros equipos de segurida.




1 Punto de alimentación

2 Zona de introducción y extracción del plegador de urdimbre

Figura 1.2 Zonas de peligro

**Riesgo de lesiones**

El plegadora S800 procesa hilos mediante rodillos giratorios.

CUIDADO
Peligro de lesiones por corte al tocar los hilos.
¡No introduzca las manos en la faja de urdimbre en movimiento!

**Peligro de arrastre y peligro de aplastamiento**

La plegadora S800 trabaja, a causa de la aplicación, con piezas giratorias libremente accesibles.

CUIDADO
Peligro de arrastre por los hilos en los rodillos giratorios.
¡No introduzca las manos entre el rodillo de alimentación y la faja de urdimbre en movimiento!
¡No metas las manos entre el rodillo de presión y el de alimentación!

CUIDADO
Peligro de aplastamientos y otras lesiones al colocar y quitar el plegador de urdimbre.
¡Asegure siempre el plegador de urdimbre para evitar que se salga rodando!

CUIDADO
¡Lleve guantes de protección!

**Medidas de precaución**

- Realice los trabajos de reglaje únicamente estando desconectada la instalación.
- Recójase en la parte posterior el cabello largo o manténgalos debajo de un sombrero.
- No lleve prendas de vestir sueltas.
- Lleve guantes de protección.

**Peligros por electricidad**

La plegadora trabaja con una tensión de acometida peligrosa y altas intensidades de corriente.

CUIDADO
Peligro de sufrir una lesión potencialmente mortal por choque eléctrico.

## 1.3 Instrucciones de seguridad

Las instrucciones de seguridad enunciadas aquí son válidas en relación con las instrucciones de seguridad generales para la instalación completa. Véase el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

Antes de cada puesta en marcha de la plegadora, controle todos los dispositivos de seguridad y todas las cubiertas de protección. Véase el capítulo 1.2.1.

- Debe prescindirse de toda forma de trabar que menoscabe la seguridad de funcionamiento del plegadora.
- Unicamente personas con conocimientos técnicos adecuados y encargadas para ello están autorizadas a trabajar en instalaciones neumáticas e instalaciones de vapor.
- Para la operación de la plegadora sólo deben intervenir personas debidamente formadas. A las personas no autorizadas les está prohibido cualquier manejo.
- Solamente especialistas en electrotecnia deben abrir los armarios eléctricos. Antes de abrir el armario eléctrico y de trabajar en la instalación eléctrica deben observarse todas las instrucciones de seguridad dadas en el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

# 2. Descripción técnica

## 2.1 Código identificador

El código identificador de la plegadora es S800 y se encuentra en la placa de características en la cubierta, delante a la izquierda de la plegadora.

Las designaciones de partes de agregados o parámetros, se corresponden con las denominaciones que aparecen en el correspondiente Dialog de la instalación.

## 2.2 Uso previsto

La plegadora S800 está integrada en la instalación de tratamiento de hilados para enrollar sobre plegadores de urdimbre los hilados tratados en ella. Los plegadores de urdimbre cargados con hilado están entonces disponibles para el procesamiento posterior.

## 2.3 Datos técnicos

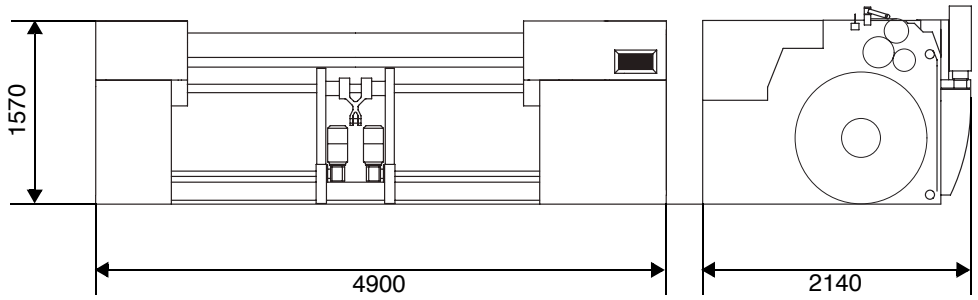



Figura 2.1 Dimensiones de plegadora (ejemplo)

| | | |
|---|---|---|
| **Datos generales** | Anchura | 4900 mm |
| | Altura | 1570 mm |
| | Longitud | 2140 mm |
| | Anchura de trabajo | 2000 mm |
| | Peso | 8010 kg |
| | Peso de transporte | 8380 kg |
| **Condiciones de funcionamiento** | Temperatura del aire ambiente | máx. 45°C |
| **Suministros** | Aire comprimido | 8,5 bar |

**Rodillos – ejecución ligera**

Las posiciones indicadas se refieren a la Figura 2.3.

| | Rodillo de alimentación Pos. 2 | Rodillo oscilante Pos. 3 | Rodillo de presión Pos. 1 |
|---|---|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm | 173 mm | 188 mm |
| Diámetro exterior mín. | 236 mm | | |
| Diámetro del núcleo | 215 mm | | |
| Tolerancia de excentricidad | 0,15 mm | | |
| Ejecución: engomado<br>cromado duro | X | <br>X | <br>X |
| Dureza del revestimiento de goma<br>Tolerancia de dureza | 65° Shore "A"<br>± 3 grados | | |

**Rodillos – ejecución pesada**

Las posiciones indicadas se refieren a la Figura 2.3.

| | Rodillo de alimentación Pos. 2 | Rodillo oscilante Pos. 3 | Rodillo de presión Pos. 1 |
|---|---|---|---|
| Diámetro exterior | 265 mm | 238 mm | 212 mm |
| Diámetro exterior mín. | 260 mm | | |
| Diámetro del núcleo | 240 mm | | |
| Tolerancia de excentricidad | 0,15 mm | | |
| Ejecución: engomado<br>cromado duro | X | <br>X | <br>X |
| Dureza del revestimiento de goma*<br>Tolerancia de dureza | 65° Shore "A"<br>± 3 grados | | |

* construcción especial 75° Shore "A"

☞ ADVERTENCIA
En el manual de instrucciones de la instalación, así como en las documentaciones de los fabricantes encontrará otros datos técnicos, también con respecto a los accionamientos.

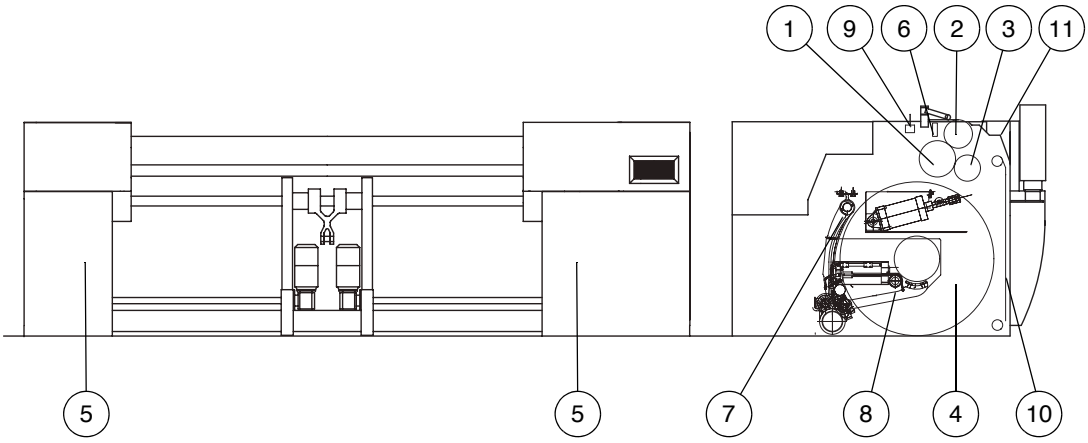
## 2.4 Estructura y funcionamiento

La plegadora S800 consta de los siguientes componentes principales:

- Bastidor
- Rodillos: rodillo de alimentación, de presión y oscilante
- Dos accionamientos principales (accionamiento del rodillo de alimentación y accionamiento del plegador de urdimbre) y de ocho a nueve accionamientos secundarios
- Revestimiento
- Dispositivos de protección (tapa protectora de los rodillos asegurada, cortina de protección)
- Dispositivo de cinta adhesiva
- Dispositivo de presión del plegador y dispositivo de inserción del plegador
- Dos soportes, desplazamiento del plegador
- Dispositivo peinador con peine, ajuste del peine, caja del peine y cizalla del peine
- Equipo neumático y mando
- Equipo eléctrico y mando
- Plataforma de mando (variante)

El mando la plegadora S800 tiene lugar mediante el Dialog correspondiente y el Handymat.

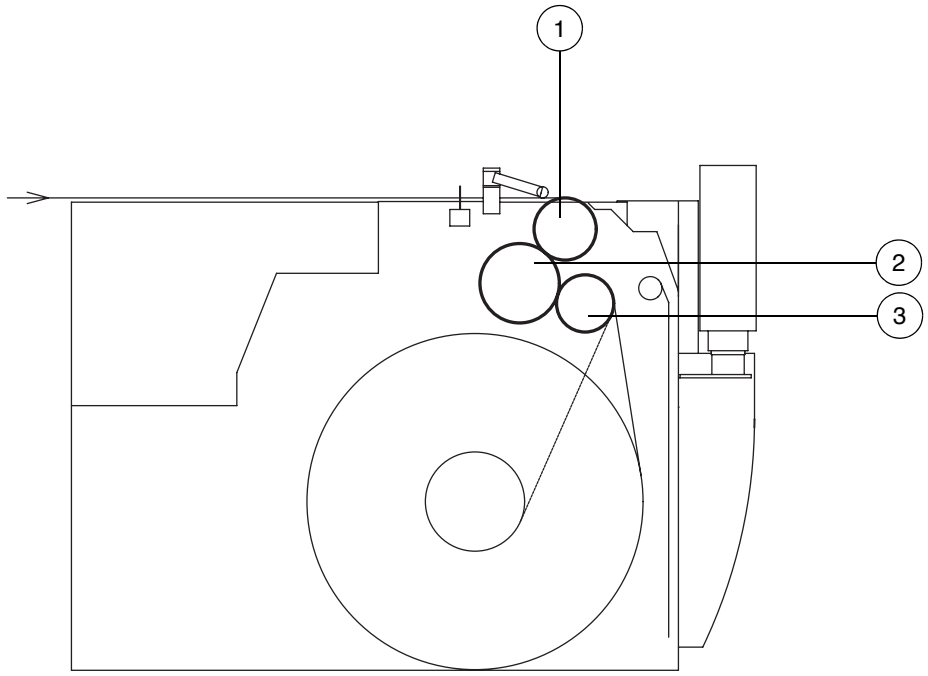
Los indicadores y los mandos se describen en el capítulo 4.




1 Rodillo de alimentación
2 Rodillo de presión
3 Rodillo oscilante
4 Plegador de urdimbre
5 Revestimiento
6 Dispositivo de cinta adhesiva
7 Dispositivo de presión del plegador
8 Dispositivo para insertar el plegador
9 Dispositivo peinador
10 Cortina de protección
11 Tapa protectora de los rodillos

Figura 2.2 Configuración plegadora (ejemplo)

### 2.4.1 Rodillos




1 Rodillo de presión
2 Rodillo de alimentación
3 Rodillo oscilante

Figura 2.3 Plegadora (ejemplo)

En la plegadora se encuentran tres rodillos que garantizan la alimentación exacta de la faja de urdimbre y el correcto arrollado de los hilados en el plegador de urdimbre:

– El rodillo de presión (1) es presionado contra el rodillo de alimentación (posición de trabajo). Mediante esta presión se sujeta la urdimbre durante el cambio del plegador.

– El rodillo de alimentación (2) es el rodillo accionado de la plegadora.

– El rodillo oscilante (3) sirve para regular la tracción de enrollamiento

### 2.4.2 Accionamientos

En la plegadora se encuentran los siguientes accionamientos:

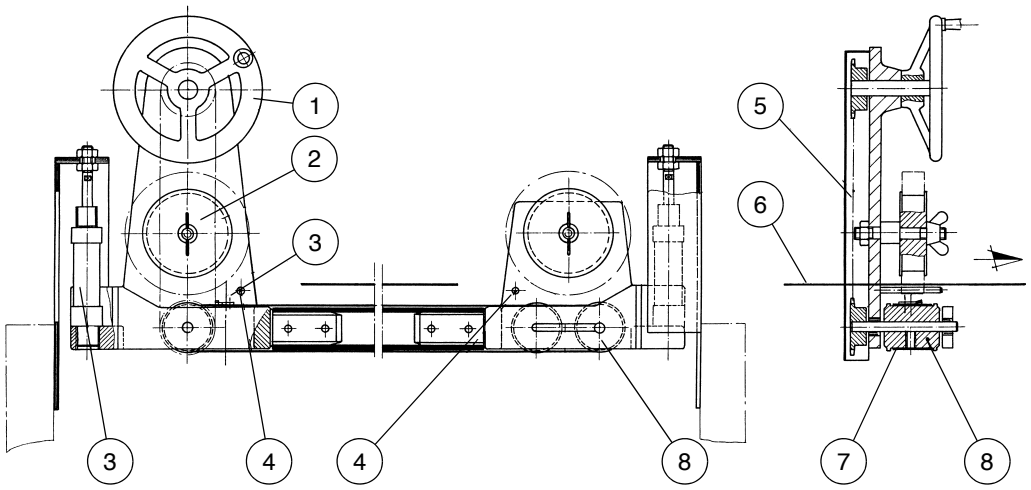
**Accionamientos principales**

- Accionamiento de los rodillos alimentadores
- Accionamiento del plegador de urdimbre

**Accionamientos auxiliares**

- Dos accionamientos para el dispositivo de insertar el plegador
- Tres accionamientos para el dispositivo peinador
- Dos accionamientos para el desplazamiento del plegador
- Un accionamiento para el dispositivo de seguridad
- Un accionamiento para el dispositivo de cinta adhesiva, si existe

### 2.4.3 Dispositivo de cinta adhesiva




1 Volante para cinta de transporte
2 Rollo de cinta adhesiva
3 Dispositivo elevador neumático
4 Guía de la cinta adhesiva
5 Accionamiento
6 Urdimbre
7 Cinta de transporte
8 Rodillo tensor de la cinta de transporte

Figura 2.4 Dispositivo de cinta adhesiva (ejemplo)

El dispositivo de cinta adhesiva se compone, en lo esencial:

– del dispositivo elevador neumático (3),

– los soportes de los rollos de cinta adhesiva (2),

– la cinta de transporte (7) y

– el motor de accionamiento (5) de la cinta adhesiva.

Según cual sea la posición del mandril para colgar la cinta adhesiva se cuelga la cinta adhesiva derecha o la izquierda al mismo. Girando el volante (1) o por giro automático (variante), se para la cinta transportadora con la cinta adhesiva enganchada por debajo de la faja de urdimbre (6).

Mediante el dispositivo elevador neumático (3) se corta la cinta adhesiva debajo de la urdimbre (6) y en ambos lados a la longitud necesaria.

A continuación se extrae manualmente del rollo de cinta adhesiva situado enfrente una tira de cinta adhesiva, se presiona desde arriba contra la faja de urdimbre (6) y se corta en ambos lados.

Terminada la operación de pegado se hace bajar neumáticamente de nuevo el dispositivo.

# 3. Transporte, montaje y puesta en servicio

## 3.1 Advertencias de transporte

### 3.1.1 Prescripciones de seguridad

CUIDADO
Peligro de lesiones mortales desplazamiento o caída de la carga debido a un error de transporte.
Tenga en cuenta, por tanto, sin falta las instrucciones de seguridad del capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.
Además, observe todas las prescripciones de seguridad locales relativas al transporte.

### 3.1.2 Almacenamiento y transporte

**Subgrupos de la plegadora**

Hasta su montaje deben dejarse los subgrupos de la plegadora en sus embalajes originales y almacenarse temporalmente en una sala seca.

ATENCION
¡No almacene las cajas de transporte al aire libre o en recintos húmedos!
De lo contrario se producirán daños por corrosión, así como daños en el sistema de mando y en el cableado.

Tenga en cuenta los símbolos gráficos colocados en el embalaje, p. ej.:

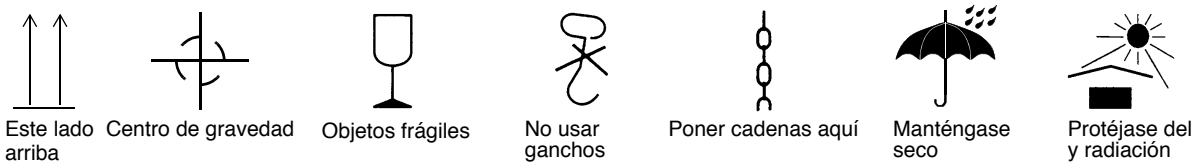



Figura 3.1 Símbolos gráficos en el embalaje

El transporte hasta la planta tiene lugar por personal especializado del gestor industrial de la instalación. Los rodillos pesados deben transportarse en la caja de transporte hasta el lugar de su montaje. Tenga en cuenta el peso de transporte (8380 kg).

El resto del transporte y la apertura de las cajas tiene lugar por personal especializado de BENNINGER.

**Rodillos engomados**

ATENCION
Durante el transporte de los rodillos debe evitarse, mediante el embalaje adecuado, que el revestimiento pueda sufrir daños por cargas mecánicas.

☞ ADVERTENCIA
Durante el transporte y el almacenamiento, los revestimientos de goma deben protegerse contra agentes químicos y térmicos, como, p. ej., elevada concentración de ozono (luz solar, fuentes de alta tensión), temperaturas por debajo de -5°C o temperaturas elevadas, contacto directo del material de goma con aceites, grasas, disolventes, etc.

## 3.2 Montaje

El montaje tiene lugar por personal especialista de BENNINGER.

## 3.3 Puesta en servicio

La primera puesta en servicio tiene lugar por personal especialista de BENNINGER.

# 4. Operación

La operación y el mando de la plegadora S800 tiene lugar mediante el Dialog correspondiente de la instalación y el Handymat.

En el Dialog se ajustan y monitorizan los siguientes componentes, véase las instrucciones de servicio del Dialog:

– Tensión de urdimbre y de enrollado

– Diámetro del núcleo del plegador de urdimbre

– Presión

– Diámetro del rodillo de alimentación accionado

– Dispositivo de cinta adhesiva

– Corte de ovillos

– Soportes

– Dispositivos de seguridad

## 4.1 Indicadores y mandos

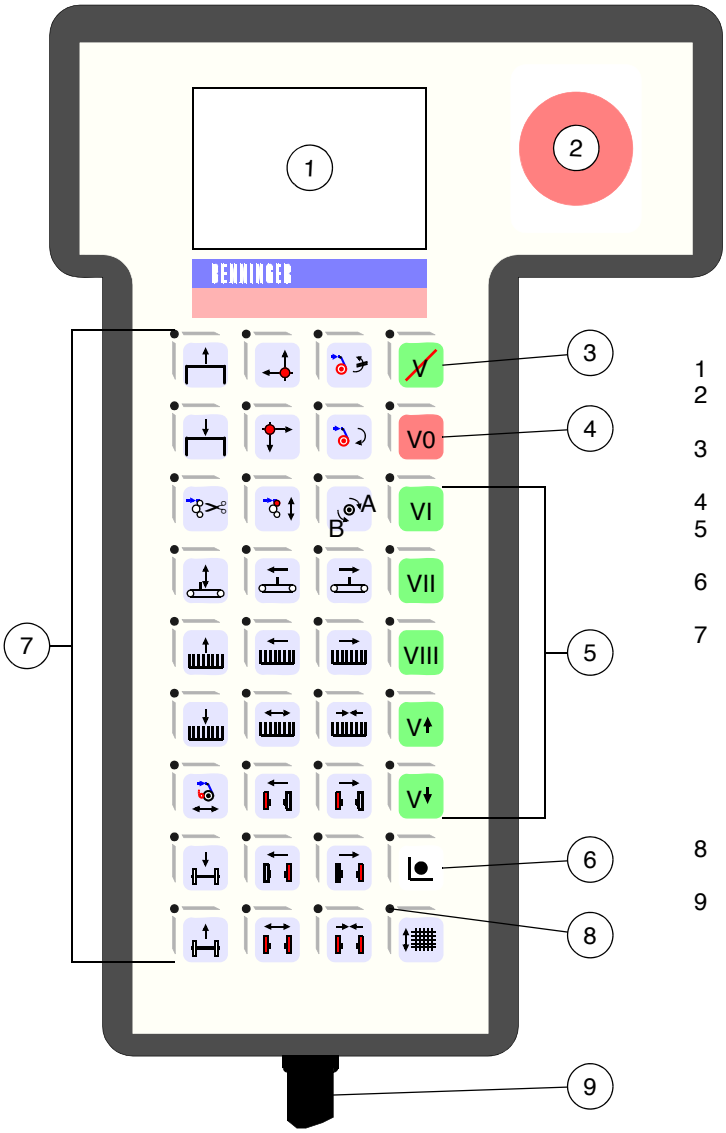
En el revestimiento de la plegadora S800 se encuentran los siguientes indicadores y mandos:

- Terminal de mando BEN-*INDIGO* (PC 670, variante) para indicación y manejo del correspondiente Dialog
- Impresora para imprimir el protocolo de eventos del correspondiente Dialog

## 4.2 Handymat plegadora

El Handymat portátil sirve para dirigir las funciones de la plegadora.

### 4.2.1 Características




1 Display
2 Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA
3 Tecla (verde) para el bloqueo de conmutación
4 Tecla (rojo) para parar la máquina
5 Teclas (verdes) para selección de la velocidad
6 Tecla (blanca) para estado operativo de ajuste
7 Teclas (azules) para el mando de las funciones de la plegadora:
rojo: partes de la instalación o función a activar
ámbar: urdimbre
Las 4 teclas superiores permiten realizar ajustes de setup adicionales (véase el capítulo 4.2.5)
8 LED rojo, ámbar, verde (véase el capítulo 4.2.7)
9 Cable de conexión con la plegadora y Profibus (SIMATIC)

Figura 4.1 Características del Handymat

**Cable de conexión**

– Para poder trabajar con el Handymat tiene que estar conectado con la plegadora, es decir, el cable de conexión debe estar conectado.
  Con anchuras de trabajo hasta 4000 mm está prevista una toma en el costado izquierdo de la plegadora (en dirección de movimiento de la urdimbre).
  Con anchuras de trabajo de más de 4000 mm están previstos dos Handymats y una caja de enchufe en ambos lados de la plegadora.

ATENCION
Debe colocarse **necesariamente** la clavija inactiva (dummy) en la caja de enchufe no usada.

ATENCION
Antes de cambiar el Handymat de una caja de enchufe a la otra debe **desconectarse** la **tensión de mando** en el armario de distribución.

☞ ADVERTENCIA
Gracias a lo largo que es el cable de conexión y a la posibilidad de enchufar dos Handymats en el caso de grandes anchuras de trabajo, el operador disfruta de libertad de movimientos y puede adoptar la posición de manejo óptima para él.

– La máquina está prevista de soportes en el cual se puede guardar el Handymat.

## 4.2.2 Manipulación del Handymat

Observe las siguientes instrucciones para evitar daños causados por una manipulación incorrecta:

- Evite que el Handymat caiga al suelo

– llevar el Handymat con la correa de muñeca,

– guardar el Handymat en el soporte, cuando no se utiliza,

– nunca colocar el Handymat sobre superficies inestablea,

– asegurar que nadie pueda tropezar con el cable.

CUIDADO
Si a pesar de ello, el Handymat cayera al suelo, se debe controlar inmediatamente la función del interruptor de PARADA DE EMERGENCIA.

- Asegurar que no se aplaste el cable.
- Para evitar daños a la vaina del cable, coloque el cable de tal forma que no entre en contacto con objetos cortantes.
- Mantenga el Handymat alejado de fuentes de calor y no expóngalo directamente a la luz solar.
- No exponga el Handymat a sacudidas mecánicas, polvo excesivo, humedad o fuertes campos magnéticos.
- No deben utilizarse disolventes, productos abrasivos o estropajos para la limpieza de la carcasa, el panel de mando y las teclas. Utilice un paño suave ligeramente humedecido en agua o en un producto de limpieza.
- Evite la entrada de cuerpos extraños o líquidos en el interior del Handymat. Controlar regularmente las protecciones, la presencia de todos los tornillos en la carcasa y verificar que la carcasa y el prensaestopas del cable no presentan daños.
- Si a pesar de ello, el Handymat presenta algún disfuncionamiento, envíelo a BENNINGER con una descripción del problema.

ATENCION
Antes de abrir la carcasa del Handymat, desconecte la tensión de alimentación ya que ciertos componentes podrían estropearse o se podrían producir señales no definidas.

ATENCION
Un Handymat que está abierto es sensible a descarga electrostática.

☞ ADVERTENCIA
Guardar en el almacén un segundo aparato Handymat como reserva para el mando de la plegadora.

## 4.2.3 Modos operativos de la instalación

**Modo a impulsos**

La instalación pasa automáticamente a modo de avance de impulsos para proteger al personal operador y a la instalación, cuando está abierto un dispositivo de protección.
En el modo a impulsos, una función se ejecuta mientras se mantenga pulsada la tecla correspondiente.

**Modo continuo**

Todos los parámetros corresponden a las condiciones de producción = régimen de producción.
Después de pulsar la tecla la correspondiente función se desarrolla automáticamente hasta el final.

## 4.2.4 Conexión

**Condiciones básicas**

La correcta función de las teclas sólo está garantizada

– si la alimentación de la instalación con aire comprimido y energía funciona correctamente,

– no está accionado ningún interruptor de PARADA DE EMERGENCIA y

– si no se ha disparado ningún interruptor guardamotor.

Al conectar la instalación se conecta también automáticamente el Handymat en la plegadora.

→ Primeramente, se efectúa una prueba automática. Mientras tanto, se muestra la siguiente pantalla:

```
KEBA HT401        V 1.6

     Selbsttest 1


Programm ..........
```

→ Luego, aparece en pantalla la dirección de estación:

```
PROFIBUS-DP     v6.4
Stationadr.:    XXX
Ident-Nr.:      00B3H
Profile:        MMI-COM
```

→ Si la dirección de estación está ajustada correctamente, aparece la pantalla inicial durante aprox. 20 segundos:

```
Benninger

Copyright (c) 2000
Benninger

Version 1.1
```

☞ ADVERTENCIA
De ser necesario, se puede pasar a los menús de setup (p. ej. para cambiar la dirección de estación), véase el capítulo 4.2.5.

→ Aparece la pantalla de producción con indicación de la longitud de salida, velocidad y tensión de enrollado:
Valor real de la longitud de salida en m
Valor real de la velocidad en m/min
Valor real de la tensión de enrollado en N

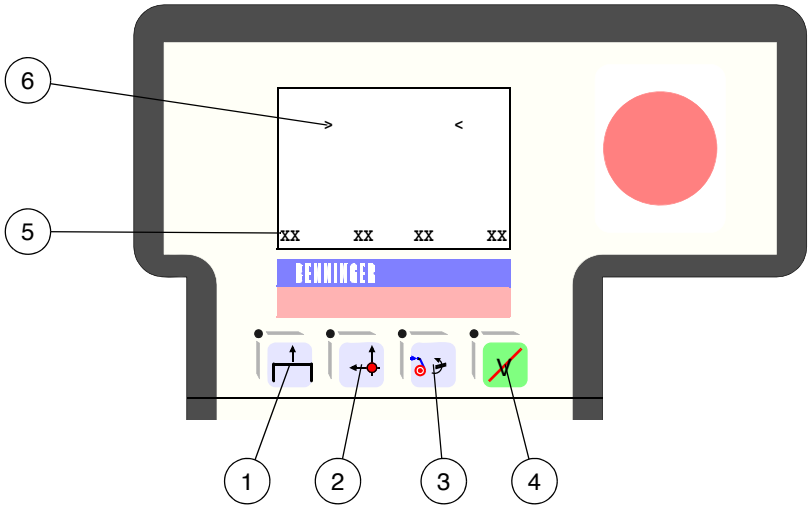
```
0000   m
 000   m/min

0000   N
```

### 4.2.5 Setup

ATENCION
En el menú de setup, usted sólo puede cambiar la dirección de estación y reiniciar el sistema. A las demás opciones del menú de setup solamente pueden acceder los técnicos de BENNINGER para operaciones de mantenimiento y puesta en servicio.

**Generalidades**




1 Primera tecla para ejecutar la función indica da sobre ella
2 Segunda tecla para ejecutar la función indicada sobre ella
3 Tercera tecla para ejecutar la función indicada sobre ella
4 Cuarta tecla para ejecutar la función indicada sobre ella
5 Línea inferior con cuatro indicaciones para el manejo del menú de setup
6 Las flechas **">"** y **"<"** indican la posición del cursor

Figura 4.2 Indicaciones en la pantalla y teclas para los menús de setup

En los menús de setup son aplicables las siguientes reglas (véase la Figura 4.2):

– Las flechas **">"** y **"<"** indican la posición del cursor.

– En la línea inferior de la pantalla aparecen las teclas de función que permiten acceder a las funciones de los menús de setup. Las cuatro teclas superiores del Handymat corresponden a estas teclas de función:

| | | |
|---|---|---|
| 1 = : | **"ESC"** | Cancelar y regresar a la pantalla anterior |
| 2 = : | **"Dn"** | Mover el cursor hacia abajo |
| | | o |
| | **"—"** | reducir el valor visualizado |
| 3 = : | **"Up"** | Mover el cursor hacia arriba |
| | | o |
| | **"+"** | incrementar el valor visualizado |
| 4 = : | **"OK"** | Efectuar la función |

**Cambiar la dirección de estación**

Usted se encuentra en la pantalla inicial (véase el capítulo 4.2.4).

* Abrir el menú principal de setup (MAIN MENU) pulsando simultáneamente las teclas 1 (ESC) y 4 (OK):

```
        MAIN MENU
>      Diagnosis      <
         Setup
         Info
      Systemreset

Esc     Dn            OK
```

* Pulse la tecla 2 (Dn) para seleccionar "Setup" y luego la tecla 4 (OK) para confirmar.

  → Aparecerá el SETUP MENU:

```
        SETUP MENU
>       Contrast       <
    Program Loader
      Parameter

Esc     Dn            OK
```

* Pulse dos veces la tecla 2 (Dn) para seleccionar "Parameter" y pulse 4 (OK) para confirmar.

  → Aparecerá el SETUP PARAMETER MENU:

```
  SETUP PARAMETER MENU
>   Stationaddress    <

Esc                   OK
```

* Pulse la tecla (4) (OK).

  → Aparecerá el menú STATIONADDRESS:

```
STATIONADDRESS

XXX

Esc   -   +   OK
```

* Pulse repetidas veces la tecla (2) (-) o la tecla (3) (+) hasta que aparezca la dirección de estación correcta.
  Las direcciones de estación correctas para la plegadora son las siguientes:
  Dirección de estación izda. (en dirección de movimiento de la urdimbre) = **90**
  Dirección de estación dcha (en dirección de movimiento de la urdimbre) = **91**

* Pulse (4) (OK) para confirmar las direcciones de estación.

  → En la línea inferior de la pantalla aparecerán consecutivamente las mensajes "Store new value ..." y "activate systemreset". Luego, vuelve a aparecer el SETUP PARAMETER MENU.

* Pulse dos veces la tecla (1) (ESC) para regresar al menú principal de setup (MAIN MENU).

* Reinicie el sistema (véase abajo) o desconecte la tensión de mando en el armario de distribución principal y volver a conectarla.

  → La nueva dirección de estación está guardada.

**Reinicio del sistema**

Usted se encuentra en el menú principal de setup (MAIN MENU):

* Pulse dos veces la tecla (2) (Dn) para seleccionar "Systemreset" y pulse (4) (OK) para confirmar.

  → Aparece la siguiente pantalla:

```
MAIN MENU
>  Diagnosis  <
   Setup
   Info
Systemreset

Esc   Dn   OK
```

→ Una vez reiniciado el sistema, vuelven a aparecer consecutivamente la pantalla para la prueba automática, la pantalla con la dirección de estación y la pantalla de producción(véase el capítulo 4.2.4).

```
!!!   !!!
System
reset
!!!   !!!
```

### 4.2.6 Teclas operativas

Tras pulsar una tecla se completa automáticamente la función en el modo continuo. Una excepción la constituye el modo a impulsos al desplazar los soportes, la cortina de protección y el dispositivo de cinta adhesiva.

| Símbolo | Función | Condicione |
|---|---|---|
| PARADA DE EMERGENCIA | Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA para parar la plegadora y la instalación.<br>Para rearrancar, desenclave el interruptor de PARADA DE EMERGENCIA. | |
| **V0** | Selección de velocidad Parada | |
| **VI** | Selección de velocidad Velocidad superlenta | |
| **VII** | Selección de velocidad Velocidad lenta | |
| **VIII** | Selección de velocidad Velocidad de producción | |
| V | Conexión y desconexión del bloqueo de conmutación | |
| V ↑ | Aumentar la velocidad hasta máx. VIII | – Seleccionada VIII |
| V ↓ | Reducir la velocidad hasta VII | – Seleccionada VIII |
| ● | Conmutación al estado operativo de ajuste (estado para el cambio de un lote)<br>Pulsando brevemente la tecla se conecta y desconecta el estado operativo de ajuste del plegadora. | – Para conexión: V0 de toda la instalación |
| ↑ | Levantar la plataforma elevadora hidráulica[1)] | |
| ↓ | Bajar la plataforma elevadora hidráulica[1)] | |
| ← ↑ | Desplazamiento de la plegadora hacia la izquierda o en dirección del secador (sólo con plegadora móvil transversal o longitudinalmente)[1)] | – V0<br>– sin hilos de urdimbre en la plegadora |
| → ↓ | Desplazamiento de la plegadora hacia la derecha y para alejarla del secador (sólo con plegadora móvil transversal o longitudinalmente)[1)] | – V0<br>– sin hilos de urdimbre en la plegadora |
| | Aflojar la tracción de enrolamiento[1)],<br>es decir, invertir el enrolamiento para cortar el hilo al cambiar el plegador | – V0 oder VI<br>– Presión no en posición de trabajo |

| Símbolo | Función | Condicione |
|---|---|---|
| | Girar el plegador o iniciar el enrollado de un plegador | – V0 |
| | Conexión o desconexión de la función de "cortar la napa", es decir, descargar y soltar el rodillo oscilante | – no VIII |
| | Levantar o bajar el rodillo de presión | – V0<br>– Cubierta protectora abierta |
| A B | Conexión del plegador A o B, es decir, cambiar el sentido de enrolamiento<br>A = enrollado en el sentido horario<br>B = enrollado en sentido antihorario | – V0 o VI<br>– Soportes abiertos |
| | Levantar o bajar el dispositivo de cinta adhesiva.<br>Esta función limita la instalación en VI | – V0 o VI |
| | Desplazamiento de la cinta adhesiva (dispositivo de cinta adhesiva) hacia la izquierda[1)] | – Dispositivo de cinta adhesiva abajo |
| | Desplazamiento de la cinta adhesiva (dispositivo de cinta adhesiva) hacia la derecha[1)] | – Dispositivo de cinta adhesiva abajo |
| | Bajar el peine[1)] | – V0 |
| | Levantar el peine[1)] | – V0 |
| | Desplazamiento del peine hacia la izquierda[1)] | |
| | Desplazamiento del peine hacia la derecha[1)] | |
| | Abrir el peine[1)] | |
| | Cerrar el peine[1)] | |

| Símbolo | Función | Condicione |
|---|---|---|
| | Retroceso o avance de la presión<br>Si la presión no está en posición de trabajo (retrasada) la instalación queda limitada en VII | – no VIII |
| | Colocar el plegador[1)] | – Plegador no gir<br>– Soportes abiertos |
| | Sacar el plegador[1)] | – Plegador no gira<br>– Soportes abiertos |
| | – El plegador está colocado:<br>Los soportes son desplazados paralelos hacia la izquierda[1)]<br>– No se ha colocado ningún plegador:<br>El soporte izquierdo es desplazado hacia la izquierda[1)] | – Presión en posición de trabajo y VI o VII<br>– Presión no en posición de trabajo<br><br>– V0 o VI<br>– Presión no en posición de trabajo |
| | – El plegador está colocado:<br>Los soportes son desplazados paralelos hacia la derecha[1)]<br>– No se ha colocado ningún plegador:<br>El soporte izquierdo es desplazado hacia la derecha[1)] | – Presión en posición de trabajo y VI o VII<br>– Presión no en posición de trabajo<br><br>– V0 o VI<br>– Presión no en posición de trabajo |
| | – El plegador está colocado:<br>Los soportes son desplazados paralelos hacia la izquierda[1)]<br>– No se ha colocado ningún plegador:<br>El soporte derecho es desplazado hacia la izquierda[1)] | – Presión en posición de trabajo y VI o VII<br>– Presión no en posición de trabajo<br><br>– V0 o VI<br>– Presión no en posición de trabajo |
| | – El plegador está colocado:<br>Los soportes son desplazados paralelos hacia la derecha[1)]<br>– No se ha colocado ningún plegador:<br>El soporte derecho es desplazado hacia la derecha[1)] | – Presión en posición de trabajo y VI o VII<br>– Presión no en posición de trabajo<br><br>– V0 y VI<br>– Presión no en posición de trabajo |
| | Abrir los soportes[1)] | – V0 o VI<br>– Dispositivo de descarga del plegador arriba<br>– Presión no en posición de trabajo |
| | Cerrar los soportes[1)] | – V0 o VI<br>– Dispositivo de descarga del plegador arriba<br>– Presión no en posición de trabajo |
| | Abrir o cerrar la cortina de protección[1)]<br>La cortina de protección abierta limita la instalación a las funciones VII y modo discontinuo | – V0 o VI |

[1)] Sólo en modo a impulsos

## 4.2.7 LEDs

**LED amarillo**

Un LED amarillo indica que se **debe** pulsar esta tecla para poder trabajar a la velocidad de producción.

Ejemplos:

LED amarillo en instalación está en estado operativo de ajuste

LED amarillo en cortina de protección está abierta

LED amarillo en presión no está en posición de trabajo

**LED rojo**

Un LED rojo se iluminará al pulsar una tecla

– que no funciona, puesto que no son cumplidas las condiciones (véase también el capítulo 4.2.6), p. ej.: No se puede bajar el peine durante la velocidad de producción.
  → Al pulsar la tecla (bajar el peine) durante la velocidad de producción, se iluminará el LED rojo correspondiente.

– que no funciona, puesto que el dispositivo se encuentra en la posición solicitada, p. ej.: Los soportes están completamente abiertos.
  → Al pulsar la tecla (abrir los soportes) se iluminará el LED rojo correspondiente.

**LED verde por velocidad**

LED verde continuamente: Velocidad momentánea

LED verde intermitente: Velocidad máxima posible en este estado operativo
Cuando el dispositivo de presión no se encuentra en posición de trabajo con V0 o VI, parpadeará el LED verde en la tecla VII.

**LED verde por plegador A o B**

LED verde continuamente: plegador B

El LED no se enciende: plegador A

### 4.2.8 Detección y correción de averías

**A** En el display no aparece la pantalla de producción, sino se sigue visualizando la pantalla con la dirección de estación:

```
PROFIBUS-DP     v6.4
Stationadr.:    XXX
Ident-Nr.:      00B3H
Profile:        MMI-COM
```

Esto significa que el Handymat no puede establecer **ninguna comunicación con SIMATIC** (p. ej., la dirección de estación no está ajustada correcta).

* Verificar la dirección de estación y de ser necesario, corregirla (véase el capítulo 4.2.5).
* Verificar todos los cables y las conexiones de enchufe.
* Probar si funciona bien el SIMATIC.
* Ejecutar un reset de la tensión de mando.

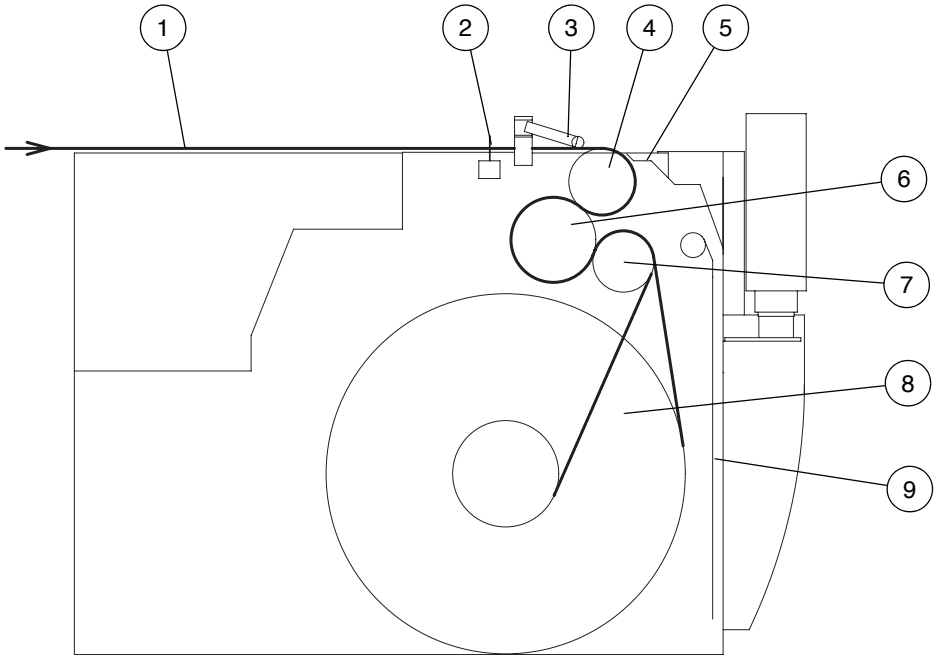
☞ ADVERTENCIA
Si no cambia la indicación, informar al servicio técnico de BENNINGER.

**B** Pulsar una tecla no produce ningún efecto, es decir, que no es posible la ejecución de funciones de la plegadora.

* Ejecutar un reset de la tensión de mando.

☞ ADVERTENCIA
Si el Handymat tampoco funciona, informar al servicio técnico de BENNINGER.

## 4.3 Cambio de plegador




1 Urdimbre
2 Peine
3 Barra sujetadora
4 Rodillo de presión
5 Cubierta de protección
6 Rodillo de alimentación
7 Rodillo oscilante
8 Plegador de urdimbre
9 Cortina de protección

Figura 4.3 Plegadora (ejemplo)

### 4.3.1 Cambio de plegador de urdimbre sin acumulador de género integrado

Si se hace funcionar la instalación sin un acumulador de género entre el secador de cilindros y la plegadora y se alcanza la longitud de salida introducida en el correspondiente Dialog de la instalación, se limita automáticamente la instalación de encolado a la velocidad lenta VII.

Deben efectuarse los siguientes trabajos:

* Parar la instalación pulsando la tecla V0.

**Pegado de la faja de urdimbre**

* Hacer pasar la cinta adhesiva por debajo de la urdimbre, pulsando la tecla o .
* Levantar el dispositivo de cinta adhesiva pulsando la tecla .

  → La cinta adhesiva es apretada contra la urdimbre.
* Pegar, si se desea, una segunda cinta adhesiva por arriba en la urdimbre.
* Bajar el dispositivo de cinta adhesiva pulsando la tecla .

☞ ADVERTENCIA
Si el dispositivo de cinta adhesiva está levantado, la instalación de encolado está limitada a velocidad superlenta (VI).

**Preparación del plegador de urdimbre**

* Continuar con velocidad lenta (VII) hasta que la urdimbre pegada con la cinta adhesiva se encuentre sobre el plegador (8).
* Parar la instalación de encolado pulsando le tecla V0.
* Abrir la cortina de protección (9) pulsando la tecla .

  → Ahora la instalación de encolado está limitada a la velocidad lenta (VII) y modo discontinuo (pulsatorio).

**Extracción del plegador de urdimbre**

El plegador de urdimbre cargado (8) se extrae de la forma siguiente:

* Retroceder la presión pulsando la tecla .
* Aflojar la fuerza de tensión de enrollamiento hasta que la urdimbre quede floja, pulsando la tecla .
* Cortar la urdimbre.
* Pegar la urdimbre en el plegador.
* Abrir los soportes pulsando la tecla .
* Bajar el plegador pulsando la tecla .
* Retirar el plegador de la plegadora.

**Colocación de un nuevo plegador de urdimbre**

El nuevo plegador de urdimbre (8) se coloca de la forma siguiente:

* En caso necesario, conmutar el sentido de enrollamiento (es decir, plegador A/B) pulsando la tecla .

☞ ADVERTENCIA
Con los soportes cerrados ya no se puede cambiar el sentido de enrollamiento.

* Poner, haciéndolo rodar, un plegador vacío en el dispositivo de carga.
* Levantar el plegador pulsando la tecla .
* Cerrar los soportes pulsando la tecla .
* Ajustar la posición del plegador con respecto a la urdimbre pulsando las teclas , , y , respectivamente.
* Avanzar la urdimbre manualmente (VII) hasta que pueda ser sujetada en el plegador, p. ej., mediante nudos, pinzas, etc.

**Enrollado y funcionamiento de producción**

* Enrollar el plegador:

  a) Pulsar la tecla . El enrollado se efectúa manteniendo pulsada la tecla hasta que se apaga el LED.

  o

  b) Avanzar la instalación a velocidad lenta (VII) en el modo a impulsos.

  → El enrollador marcha automáticamente a mayor velocidad hasta terminar el enrollamiento.

* Ajustar los tubos de presión, de forma que quepan entre los discos (valonas) del plegador.
* Avanzar la presión pulsando la tecla .

☞ ADVERTENCIA
Ya no se pueden desplazar los soportes salvo en VI o VII.

* Cerrar la cortina de protección (9) pulsando la tecla .
* Poner en marcha la instalación de encolado pulsando la tecla VII.

* Ajustar la posición y la anchura de la urdimbre al nuevo plegador con ayuda del ajuste del peine (peine (2)); es decir, pulsando las teclas [↔], [→←], [←] y [→], respectivamente.

→ Ahora la plegadora se encuentra en **condiciones de funcionar** y la instalación de encolado puede funcionar con velocidad de producción (VIII).

## 4.3.2 Cambio de plegador de urdimbre con acumulador de género integrado

Si se hace funcionar la instalación con un acumulador de género en el sentido de recorrido de la faja de urdimbre y se alcanza la longitud de salida introducida en el correspondiente Dialog, se limita automáticamente la plegadora a VII y el acumulador de género comienza a llenarse.

En la zona anterior al acumulador de género la instalación sigue funcionando a la velocidad de producción normal.

El tiempo disponible para realizar el cambio de plegador de urdimbre depende de la capacidad del acumulador de género.

☞ ADVERTENCIA
Si se sobrepasa ese tiempo al cambiar el plegador de urdimbre, se limita la velocidad de la instalación de encolado a VII y el acumulador de género situado antes del centro de encolado comienza a llenarse igualmente.

Deben realizarse los siguientes trabajos en la plegadora:

* Parar la instalación pulsando la tecla [V0].

**Pegado de la faja de urdimbre**

* Véase las operaciones de trabajo capítulo 4.3.1, Pegado de la faja de urdimbre.

**Preparación del plegador de urdimbre**

* Véase las operaciones de trabajo capítulo 4.3.1, Preparación del plegador de urdimbre.

**Extracción del plegador de urdimbre**

* Véase las operaciones de trabajo capítulo 4.3.1, Extracción del plegador de urdimbre.

**Colocación de un nuevo plegador de urdimbre**

* Véase las operaciones de trabajo capítulo 4.3.1, Colocación de un nuevo plegador de urdimbre.

**Enrollado y funcionamiento de producción**

* Véase las operaciones de trabajo capítulo 4.3.1, Enrollado y funcionamiento de producción.

## 4.4 Cambio de lote

En el cambio de lote debe observarse, además, lo siguiente (todos números de posición se refieren a la Figura 4.3):

ATENCION
Anudar las urdimbres de ambos lotes con muchos nudos pequeños, ya que los nudos grandes son muy difíciles de hacer pasar entre el rodillo de presión (4), el rodillo de alimentación (6) y el rodillo oscilante (7) y que el revestimiento de goma del rodillo de alimentación podría sufrir daños.

**Antes de hacer pasar los nudos:**

* Retirar todas las barras de zona de separación.
* Bajar el peine pulsando la tecla .
* Abrir la cubierta de protección (5) sobre el rodillo de presión (4).
* Levantar el rodillo de presión (4) pulsando la tecla .
* Ahora puede pasarse **despacio** la faja de urdimbre anudada o pegada.

ATENCION
Si el rodillo de presión no está levantado, el revestimiento de goma del rodillo de alimentación puede sufrir desperfectos al hacer pasar los nudos.

**Después de hacer pasar los nudos:**

* Bajar el rodillo de presión (4) pulsando la tecla .
* Cerrar la cubierta de protección (5) sobre el rodillo de presión (4).
* Avanzar la faja de urdimbre en el modo a impulsos a velocidad lenta VII hasta que hayan pasado los puntos de empalme.
* Levantar el peine pulsando la tecla .
* Coloquar todas las barras de zona de separación.

ADVERTENCIA
El cambio del plegador de urdimbre se realiza tal como se describe en el capítulo 4.3.

En la Figura 4.3 aparece representado el recorrido de la faja de urdimbre.

## 4.5 Nueva puesta en servicio

Poner en marcha significa introducir la urdimbre si no se encuentra ningún hilo en la instalación, p. ej., después de largas paradas de la instalación.

Para la nueva puesta en servicio, deben efectuarse los siguientes trabajos en la plegadora (todas las posiciones se refieren a la Figura 4.3):

**Preparación de la plegadora**

* Conectar la plegadora en el modo de ajuste pulsando la tecla .
  → El rodillo oscilante (7) se baja por su peso propio.
* Abrir la cortina de protección (9) pulsando la tecla .
  → La instalación está ahora limitada a la velocidad lenta (VII) y modo a impulsos.
* Abrir la cubierta de protección (5) sobre el rodillo de presión (4).
* Levantar el rodillo de presión (4) pulsando la tecla .
* Desplazar el rodillo oscilante (7) manualmente hacia adelante.
  → Ahora se puede pasar la urdimbre (1).

☞ ADVERTENCIA
Sujetar la urdimbre en la zona seca para evitar la formación de listas en el rodillo de alimentación al conmutar a régimen de producción.

* Bajar el rodillo de presión (4) pulsando la tecla .
* Cerrar la cubierta de protección (5) sobre el rodillo de presión (4).
* Conmutar de nuevo la plegadora del modo de ajuste al modo de producción, pulsando la tecla .
  → El rodillo oscilante (7) vuelve automáticamente a su posición de trabajo superior.
* Tirar del hilo de la plegadora hasta que se encuentre el primer hilo encolado en ésta.

**Colocación de un nuevo plegador de urdimbre**

* Véase las operaciones de trabajo capítulo 4.3.1, Colocación de un nuevo plegador de urdimbre.

**Enrollado y funcionamiento de producción**

* Véase las operaciones de trabajo capítulo 4.3.1, Enrollado y funcionamiento de producción.

# 5. Corrección de perturbaciones

## 5.1 Datos generales

CUIDADO
En todos los trabajos para la corrección de perturbaciones deben tenerse en cuenta las prescripciones de seguridad. Véase el capítulo 1.2 de esta manual y el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

CUIDADO
Unicamente un especialista en electrotecnia puede llevar a cabo los trabajos en los componentes eléctricos o electrónicos.

## 5.2 Comportamiento en caso de perturbación

Las perturbaciones en el desarrollo del proceso de la plegadora S800 se señalizan mediante advertencias, avisos y perturbaciones en las máscaras del Dialog.

En caso de perturbación debe procederse de la forma siguiente:

- Tenga en cuenta las indicaciones de aviso en las correspondientes máscaras del Dialog y la anotación actual en la lista de mensajes.
- Suprima la(s) causa(s) de la perturbación.
  Si se ha accionado un interruptor de PARADA DE EMERGENCIA, deberá desenclavarse éste una vez suprimida la situación de peligro o reparada la perturbación.
- Reanude la operación de la instalación.

☞ ADVERTENCIA
Si con las medidas mencionadas no fuera posible reparar una perturbación, avise al servicio técnico de BENNINGER.

## 5.3 Tabla de localización de perturbaciones

### 5.3.1 Perturbaciones generales

| Defecto y efecto | Causa | Medidas |
|---|---|---|
| Roturas de hilos de urdimbre debidas a desperfectos de los rodillos de alimentación o de los rodillos de compresión. | Cortes, ranuras, estrías, etc., en el revestimiento de caucho, p. ej., debidos a un incorrecto almacenamiento y manejo. | Controlar el estado de deterioro de los rodillos de alimentación y compresión y cambiarlos, si es necesario. |
| Plegador de urdimbre golpea, oscilaciones de la tensión de urdimbre. | Adaptadores descentrados o no aptos de los soportes del plegador. | Controlar el asiento ajustado y cambiarlo, si es necesario. |
| Enrollamiento ondulado del plegador de urdimbre con hilos parcialmente excesivamente alargados. | Dispositivo de vaivén no funciona. | Conectar el dispositivo de vaivén. |
| | Presión de compresión demasiado pequeña. | Controlar el dispositivo de compresión. La presión de compresión debe ser de aproximadamente 60 hasta 80% de la tensión de enrollamiento. |
| Plegador de urdimbre con los hilos de orillo entrados. | El peine de expansión ha sido ajustado demasiado estrecho. | Corregir el ajuste del peine de expansión. |
| Plegador de urdimbre con hilos de orillo sobrepuestos. | El peine de expansión ha sido ajustado demasiado ancho. | Corregir el ajuste del peine de expansión. |
| | Manejo incorrecto del ajuste de anchura de los cilindros de compresión, ajuste incorrecto o defectuoso. | Controlar el ajuste de anchura de los rodillos de compresión. |
| Adherencia de los hilos de urdimbre y descargas eléctricas debidas a la carga electroestática de los hilos de urdimbre, sobre todo en hilados de mezcla y/o hilados sintéticos 100%. | Humedad residual de los hilos de urdimbre es demasiado pequeña. | Si es necesario, aumentar la humedad residual de los hilos de urdimbre. |
| | La instalación de encolado no está conectada a tierra.<br>Empleo de colas no aptas. | Conectar a tierra la instalación de encolado.<br>Emplear colas con aditivos antiestáticos. |
| | No se ha instalado ningún dispositivo antiestático. | Instalar un dispositivo antiestático. |

### 5.3.2 Perturbaciones en el peine de expansión

| Defecto y efecto | Causa | Medidas |
|---|---|---|
| Roturas de hilos de urdimbre debidas a la obstrucción de los huecos del peine. | Ensuciamiento (p. ej., restos de hilos o hilachas). | Limpiar las zonas de la faja de urdimbre de la instalación. |
| | | Limpiar el peine de expansión. |
| | | Instalar un aspirador de polvo. |
| | | Controlar si la urdimbre puede absorber hilachas en la instalación y limpiarlas, si es necesario. |
| Roturas de los hilos de urdimbre y aumento del deshilachado debidos a fallos del peine de expansión. | Segmentos del peine deteriorados. | Cambiar los segmentos del peine deteriorados. |
| | Número de agujas del peine demasiado grande o demasiado pequeño. | Adaptar el peine de expansión al número de hilos de urdimbre. Utilizar, si es posible, un peine cambiable. |
| | Distribución incorrecta de los hilos en el peine. | Ajustar exactamente el número de hilos. |
| Roturas de los hilos de urdimbre debidas a la faja demasiado pequeña. | Las varillas de separación están demasiado juntas en la zona seca. | Controlar la zona seca y ordenar de nuevo las varillas de separación, si es necesario. |
| Roturas de hilos de urdimbre y aumento del deshilachado debidos a la adherencia excesiva de los hilos y fuerte producción de polvo y, por consiguiente, gastos de cola innecesarios. | Sobreencolado de la urdimbre debido a la presión de exprimido demasiado pequeña. | Mediante desencolado de muestras de urdimbre controlar si han sido sobreencoladas zonas de marcha lenta o de marcha rápida y aumentar la presión de exprimido en la zona de velocidad correspondiente. |
| | Sobreencolado de la urdimbre debido a la concentración demasiado alta del baño. | Controlar la receta de cocción de la cola según las instrucciones del fabricante. |
| | Encolado defectuoso debido a la viscosidad demasiado alta del baño. | Controlar la receta y el tiempo de cocción de la cola según las instrucciones del fabricante. |
| | | Controlar la temperatura de la cola mediante las tablas y los diagramas de BENNINGER y ajustarla de nuevo, si es necesario. |
| | Encruzamientos de hilos en la zona húmeda. | Controlar el estirado en la zona húmeda mediante las tablas y los diagramas de BENNINGER y ajustarlo de nuevo, si es necesario. |
| Roturas de hilos de urdimbre debidas a la adherencia excesiva de los hilos. | Fuerte deshilachado del hilado de urdimbre. | Eliminar correctamente las roturas de hilos. |
| | | Verificar los órganos guíahilos y cambiarlos, si es necesario. |
| | | Evite el mando de marcha superlenta al cambiar el plegador de urdimbre y al subsanar las roturas de hilo para evitar zonas de acumulación de la cola. |

| Defecto y efecto | Causa | Medidas |
|---|---|---|
| Adherencia de los hilos de urdimbre y descargas eléctricas debidas a cargas electroestáticas de los hilos de urdimbre, sobre todo en hilados de mezcla y/o hilados sintéticos 100%. | Humedad residual de los hilos de urdimbre es demasiado pequeña. | Aumentar, en caso necesario, la humedad residual de los hilos de urdimbre. |
| | La instalación de encolado no tiene puesta a tierra. | Conectar a tierra, en su caso, la instalación de encolado. |
| | Empleo de colas no aptas. | Utilizar colas con aditivos antiestáticos. |
| | No está instalado ningún dispositivo antiestático. | Instalar un dispositivo antiestático. |

# 6. Mantenimiento

## 6.1 Esquema de mantenimiento

| Intervalo | Subgrupo | Actividad |
|---|---|---|
| A diario | Plegador de urdimbre y rodillo de alimentación | Controlar accionamientos, véase el capítulo 6.2.1. |
| Después de la primera semana | Ajuste de altura del peine | Controlar posible pérdida de lubricante en el accionamiento, véase el capítulo 6.2.2. |
| Semanalmente | Soportes | Limpiar ejes de carro y aplicar aceite pulverizado, véase el capítulo 6.2.3. |
| | Mando neumático | Controlar unidad de acondicionamiento, véase el capítulo 6.2.3. |
| | Dispositivos de seguridad | Controlar, véase el capítulo 6.2.3. |
| Cada 14 días | Dispositivo peinador | Controlar dispositivo peinador completo, véase el capítulo 6.2.4. |
| Después de las primeras tres semanas | Ajuste de altura del peine | Efectuar primer cambio de aceite, véase el capítulo 6.2.5. |
| Cada 500 horas | Plegadora completa | Controlar subgrupos, véase el capítulo 6.2.6. |
| Cada 1000 horas | Equipo eléctrico | Controlar local técnico eléctrico, véase el capítulo 6.2.7. |
| | Equipo neumático | Controlar local técnico neumático, véase el capítulo 6.2.7. |
| | Plegadora completa | Engrasar puntos de engrase y controlar ajuste de altura del peine, véase el capítulo 6.2.7. |
| Semestralmente | Ajuste de altura del peine | Efectuar un cambio de aceite, véase el capítulo 6.2.8. |
| Anualmente | Accionamientos | Controlar accionamientos, véase el capítulo 6.2.9. |
| | | Efectuar un cambio de aceite, véase el capítulo 6.2.9. |

Las actividades de mantenimiento se describen en los capítulos siguientes. Hay que tener en cuenta las advertencias de mantenimiento en el manual de instrucciones de la instalación.

☞ ADVERTENCIA
Encontrará todos los datos sobre los combustibles, lubricantes y consumibles en el manual de instrucciones de la instalación.

## 6.2 Trabajos de mantenimiento

CUIDADO
Efectúe por principio todos los trabajos de mantenimiento únicamente con la plegadora desconectado.

CUIDADO
Los trabajos de mantenimiento que vayan más allás de la limpieza de la plegadora solamente los puede llevar a cabo personal de mantenimiento autorizado

CUIDADO
En todos los trabajos de mantenimiento deben observarse las prescripciones de seguridad. Véase el capítulo 1.2.

☞ ADVERTENCIA
El mantenimiento regular es el requisito para una larga vida útil de la plegadora. BENNINGER recomienda por ello hacer constar en registro cronológico la ejecución de los trabajos de mantenimiento.

### 6.2.1 Trabajos de mantenimiento diarios

**Controlar y limpiar los accionamientos**

* Vigile o controle la temperatura del aceite y si se han producido cambios en los ruidos producidos por el engranaje.
* Mantenga los accionamientos libres de suciedad y de polvo.
* Mantenga protegidas las aberturas de aspiración y las superficies de refrigeración contra obturaciones y suciedad.
  No use herramientas de bordes cortantes para realizar la limpieza.
* Compruebe que los compartimientos de terminales y los bornes estén limpios y que las conexiones eléctricas estén firmemente apretados. Limpie las vías del aire refrigerante.

### 6.2.2 Trabajos de mantenimiento después de la primera semana

* Comprobar el accionamiento del ajuste de altura del peine en cuanto a pérdidas de lubricante.

### 6.2.3 Trabajos de mantenimiento semanales

**Prueba de funcionamiento de los dispositivos de seguridad**

CUIDADO
¡En caso de que no funcionen los dispositivos de seguridad existe el peligro de que se produzcan lesiones durante el funcionamiento de la plegadora! ¡Por ello deberán inspeccionarse éstos y corregirse los defectos en el acto!

* Comprobar el cierre y la función de seguridad de la tapa protectora de los rodillos:
  Estando abierta la tapa protectora de los rodillos, sólo se puede mover la plegadora en el modo de avance a impulsos. No es posible el funcionamiento de producción. Si la máquina marcha en funcionamiento de producción pese a estar abierta la tapa de los rodillos, deberá comprobarse inmediatamente el interruptor de seguridad y sustituirse si fuera necesario. De no hacerse así existe un alto peligro de sufrir lesiones durante el funcionamiento de la plegadora.

* Comprobar el cierre y la función de seguridad de la cortina de protección:
  Estando abierta la cortina de protección, sólo se puede mover la plegadora en el modo de avance a impulsos. No es posible el funcionamiento de producción. Si la máquina marcha en funcionamiento de producción pese a estar abierta la cortina de protección, deberá comprobarse inmediatamente el interruptor de seguridad y sustituirse si fuera necesario. De no hacerse así existe un alto peligro de sufrir lesiones durante el funcionamiento de la plegadora.

**Limpiar los soportes**

* Limpiar los ejes de los soportes con un paño y aplicar aceite nebulizado.

**Control de la unidad de acondicionamiento del sistema neumático**

* Controle el nivel del agua de condensación.
* No debe sobrepasarse el nivel de agua máx. indicado en el cristal de nivel.
* Para purgar el agua de condensación debe abrirse el tornillo de vaciado en la mirilla de nivel girándolo hacia la izquierda.
* Limpie con agua jabonosa la mirilla de nivel y el elemento filtrante y enjuáguelos con agua limpia.

### 6.2.4 Trabajos de mantenimiento cada 14 días

**Controlar el dispositivo peinador**

* Comprobar ajuste del peine.
* Comprobar expansión del peine.
* Comprobar vaivén del peine.
* Cambiar los segmentos del peine con desperfectos.

### 6.2.5 Trabajos de mantenimiento después de las primeras tres semanas

* Efectuar el primer cambio de aceite en el accionamiento del ajuste de altura del peine.

### 6.2.6 Trabajos de mantenimiento cada 500 horas

* Comprobar el nivel de aceite en los engranajes y completarlo, si es necesario.
* Comprobar los accionamientos (control visual y de ruidos).
* Comprobar los cojinetes de los cilindros (control de ruidos y de marcha suave).
* Comprobar el funcionamiento de la plataforma de mando, si existe.
* Comprobar el funcionamiento (control visual y de ruidos) del dispositivo de despegado, si existe.
* Comprobar el funcionamiento del dispositivo antiestático, si existe.

**Controlar los soportes del plegador**

* Comprobar los adaptadores. Si los adaptadores presentan daños, corregir éstos o sustituir los adaptadores.
* Comprobar la marcha concéntrica de los plegadores de urdimbre.

**Mantenimiento del juego de rodillos**

Efectúe los siguientes trabajos en los rodillos:

* Compruebe el diámetro de los rodillos.
* Compruebe la planeidad de las superficies de los rodillos.
* Compruebe la dureza Shore "A".
* Elimine la suciedad debida a restos de hilos, cinta adhesiva, resinas, aceites, etc.

☞ ADVERTENCIA
La limpieza se puede realizar independientemente de la superficie de los rodillos (revestida de caucho, cromada, acero inoxidable) con agua jabonosa caliente. Si esto no basta para eliminar la suciedad, pueden utilizarse también durante un corto tiempo de actuación todo tipo de disolventes, siempre que se vuelvan a eliminar éstos mediante un secado inmediato.

CUIDADO
Observe las prescripciones de seguridad cuando use disolventes.

Si al realizar la limpieza se comprueba que un revestimiento de rodillo presenta alguna modificación (p. ej.: grietas muy finas en el revestimiento de caucho), entonces:

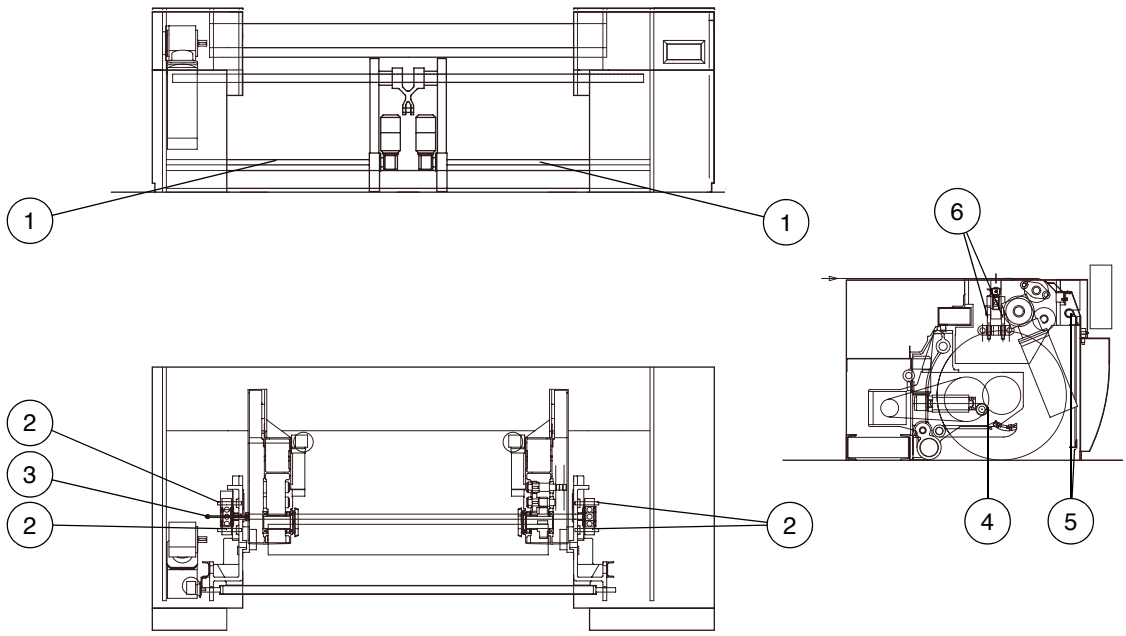
– rectifique el revestimiento de caucho del rodillo (véase el capítulo 6 del manual de instrucciones de la instalación), o
– sustituya el rodillo (véase el capítulo 6.3).

☞ ADVERTENCIA
Mediante mantenimiento regular, limpieza, reparación de desperfectos del engomado o, eventualmente, rectificado de los rodillos engomados, se puede prolongar considerablemente su duración.

## 6.2.7 Trabajos de mantenimiento cada 1000 horas

* Limpiar el espacio del equipo eléctrico en el lado derecho de la plegadora de urdimbre.
* Limpiar con aire comprimido el espacio del equipo neumático en el lado derecho de la plegadora de urdimbre.
* Comprobar el accionamiento del ajuste de altura del peine en cuanto a pérdidas de lubricante.

**Engrasar la plegadora**




1 Husillo roscado soporte
2 Unidad de ajuste lateral del peine
3 Husillo roscado ajuste de la caja del peine
4 Eje del soporte (2 unidades)
5 Eje de la cortina y cadena
6 Unidad de ajuste en altura del peine

Figura 6.1 Puntos de engrase de la plegadora

Reengrase los puntos de engrase de la plegadora indicados en la Figura 6.1 a través de las boquillas de engrase.

### 6.2.8 Trabajos de mantenimiento semestralmente

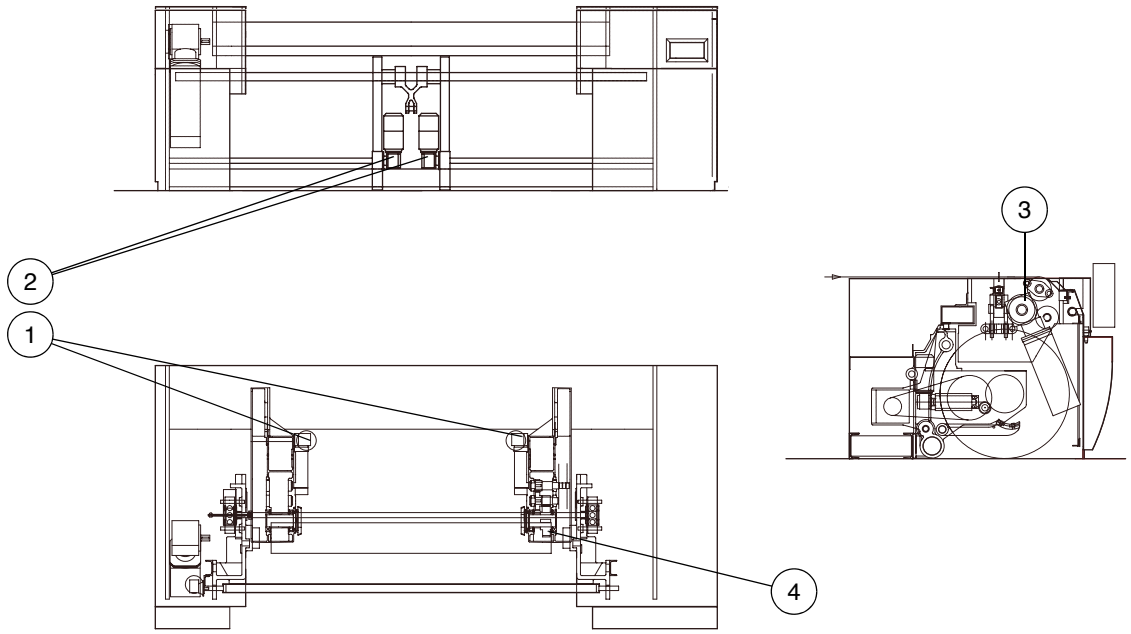
* Efectuar el cambio de aceite en el accionamiento del ajuste de altura del peine.

### 6.2.9 Trabajos de mantenimiento anual

* Comprobar si pierden lubricante los accionamientos del dispositivo de insertar el plegador y del desplazamiento del plegador, y añadir aceite si fuera necesario.
* En el accionamiento de los rodillos de alimentación con engranaje cónico y en el accionamiento del plegador de urdimbre con engranaje de soporte deben comprobarse las fijaciones y realizarse un cambio de aceite como se describe más abajo.

☞ ADVERTENCIA
Tenga en cuenta en cualquier caso las indicaciones del fabricante sobre el mantenimiento y el cambio de aceite.

Los accionamientos indicados anteriormente están representados en la Figura 6.2.




1 Accionamiento dispositivo para insertar el plegador
2 Accionamiento desplazamiento del plegador
3 Engranaje rodillo de alimentación
4 Engranaje soporte

Figura 6.2 Accionamientos de la plagadora (ejemplo)

**Controlar que los tornillos de fijación de los accionamientos estén firmemente apretados**

* Ponga fuera de servicio el accionamiento desconectando el grupo motor.

CUIDADO
Asegure el grupo motor contra su puesta en marcha no intencional. Coloque un cartel de advertencia en el punto de conexión.

* Controle con una llave dinamométrica que todos los tornillos de fijación estén firmemente apretados.

| **Tamaño de rosca** | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 | M 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Par de apriete $T_A$ [Nm]** | 10 | 25 | 50 | 90 | 210 | 450 | 750 | 1500 | 2500 |
| **Clase de resistencia mín.** | 8.8 | | | | | | | | |

☞ ADVERTENCIA
Sustituya los tornillos de vástago que se hayan vuelto inservibles por otros nuevos de la misma clase de resistencia y ejecución.

**Efectuar un cambio de aceite o un barrido con aceite**

ATENCION
No deben mezclarse distintos tipos de aceite.

☞ ADVERTENCIA
Consulte las indicaciones sobre tipo de aceite, viscosidad del aceite y volumen de aceite requerido en la tabla de lubricantes incluida en el capítulo 6 del manual de instrucciones de la instalación.

ATENCION
En caso de tipo de aceite idéntico: use únicamente el tipo de aceite usado hasta ahora.
Con nuevo tipo de aceite: use únicamente el tipo de aceite nuevo.

* Limpie a fondo el cárter de lodos de aceite, polvos de abrasión y restos de aceite viejo mediante un barrido con aceite.

☞ ADVERTENCIA
Caliente previamente los aceites viscosos. Efectúe el vaciado del aceite estando caliente el engranaje inmediatamente después de la puesta fuera de servicio.

* Ponga fuera de servicio el accionamiento desconectando el grupo motor.

CUIDADO
Asegure el grupo motor contra su puesta en marcha no intencional. Coloque un cartel de advertencia en el punto de conexión.

* Coloque un recipiente colector adecuado debajo del tornillo de vaciado de aceite del cárter del engranaje.
* Quite el tornillo de escape de aire existente en la parte superior del cárter.

CUIDADO
Peligro de sufrir escaldaduras por el aceite caliente que sale. Lleve siempre guantes de protección.

* Quite el tornillo de vaciado de aceite y recoja el aceite en el recipiente.

☞ ADVERTENCIA
Controle el estado del anillo obturador. Use un nuevo anillo obturador si fuera necesario.

* Enrosque el tornillo de vaciado de aceite.
* Añada aceite nuevo usando un filtro de llenado.
* Enrosque el tornillo de escape de aire en la parte superior del cárter.
* Controle el nivel del aceite.

## 6.3 Cambio del rodillo de alimentación

**Desmontaje del rodillo de alimentación**

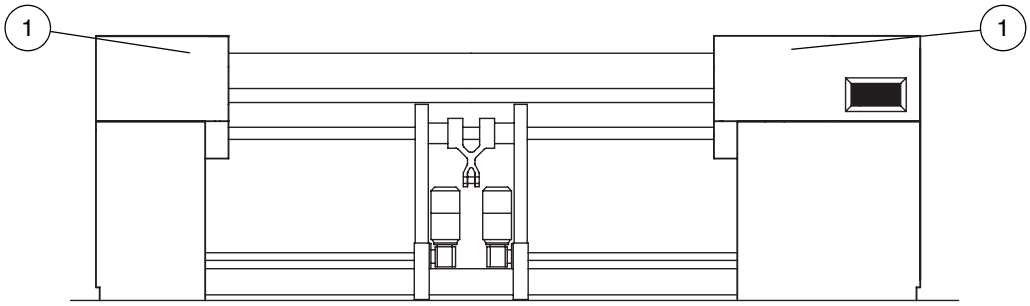



Figura 6.3 Cubiertas de protección de la plegadora

* Quite las cubiertas de protección (1) en ambos lados de la plegadora.
* Sujete el rodillo de alimentación (2) (véase la Figura 6.5) con ayuda de una carretilla elevadora.

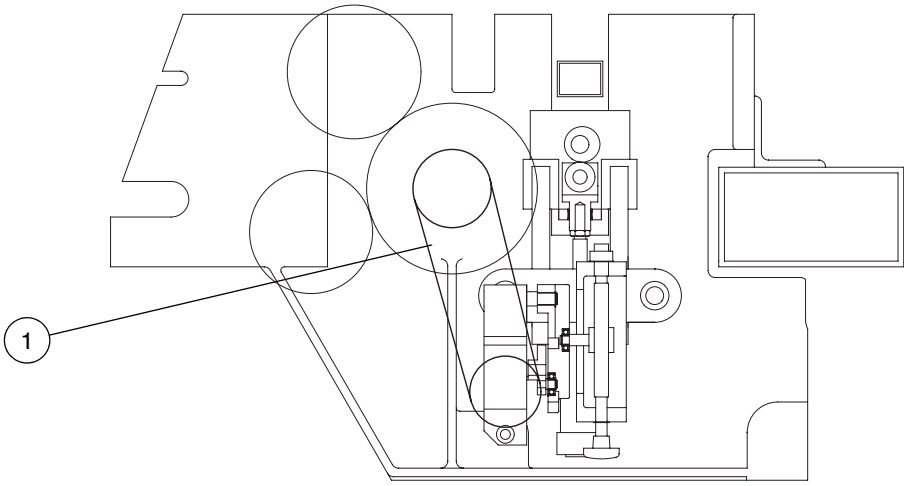
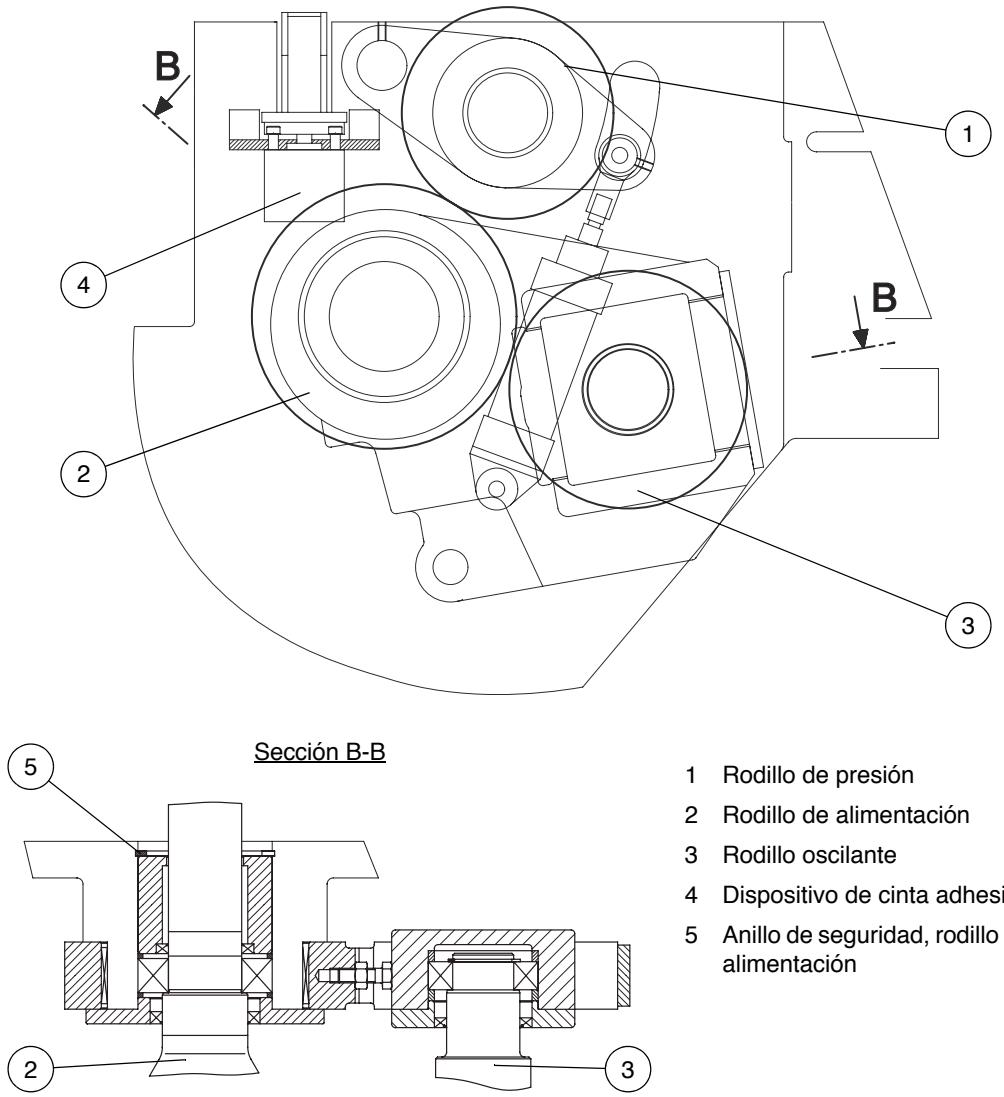



Figura 6.4 Movimiento de vaivén del peine

* Quite, en el lado derecho de la plegadora, la correa de transmisión dentada (1) para el movimiento de vaivén del peine.




1 Rodillo de presión
2 Rodillo de alimentación
3 Rodillo oscilante
4 Dispositivo de cinta adhesiva
5 Anillo de seguridad, rodillo de alimentación

Figura 6.5 Rodillos y soportes de los rodillos en la plegadora

* Quite, en el lado derecho de la plegadora, el anillo se seguridad (5) de la espiga del rodillo de alimentación

* Afloje, en el lado derecho y en el lado izquierdo del rodillo de alimentación (2), los tornillos de cabeza con hexágono interior M12 (2) (véase la Figura 6.6).

* En los dos lados frontales del rodillo de alimentación se encuentran dos roscas M8 (1) (véase la Figura 6.6). Atornille, en el lado izquierdo, dos tornillos de eyección (M8x25mm) en estas roscas hasta que el rodillo completo se desplace hacia la derecha y quede libre la espiga del rodillo en el lado izquierdo.
  En cuanto el lado izquierdo esté abierto repita esta operación en el lado derecho.

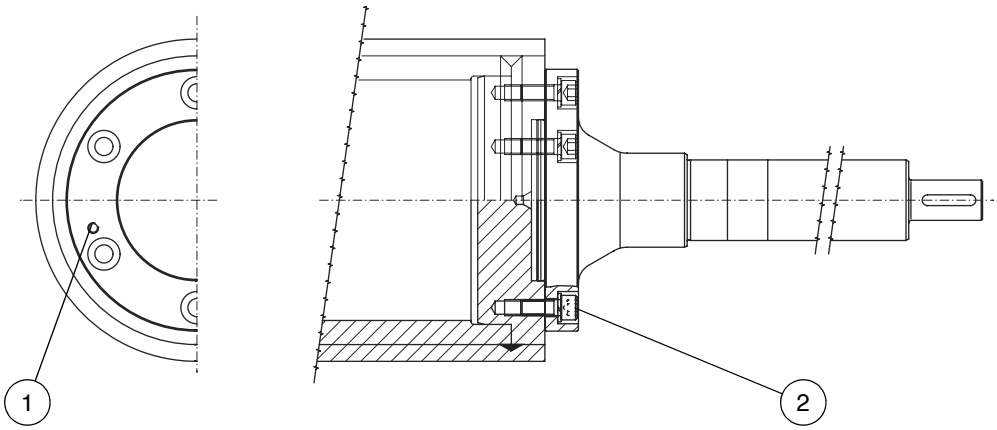



Figura 6.6 Rodillo de alimentación

* Ahora el rodillo de alimentación (2) (véase la Figura 6.5) está desmontado y se puede sacar hacia abajo de la plegadora.

**Montaje del nuevo rodillo de alimentación**

* Monte el nuevo rodillo de alimentación.

ATENCION
Apriete los tornillos (2) (véase la Figura 6.6) homogéneamente con el par de apriete correcto (65 Nm).

* Ponga de nuevo el anillo de seguridad (5) (véase la Figura 6.5) en la espiga derecha del rodillo de alimentación.
* Monte después la correa de transmisión para el movimiento de vaivén del peine (véase la Figura 6.4) y las cubiertas de protección (véase la Figura 6.3) en el orden inverso al descrito en "Desmontaje del rodillo de alimentación".

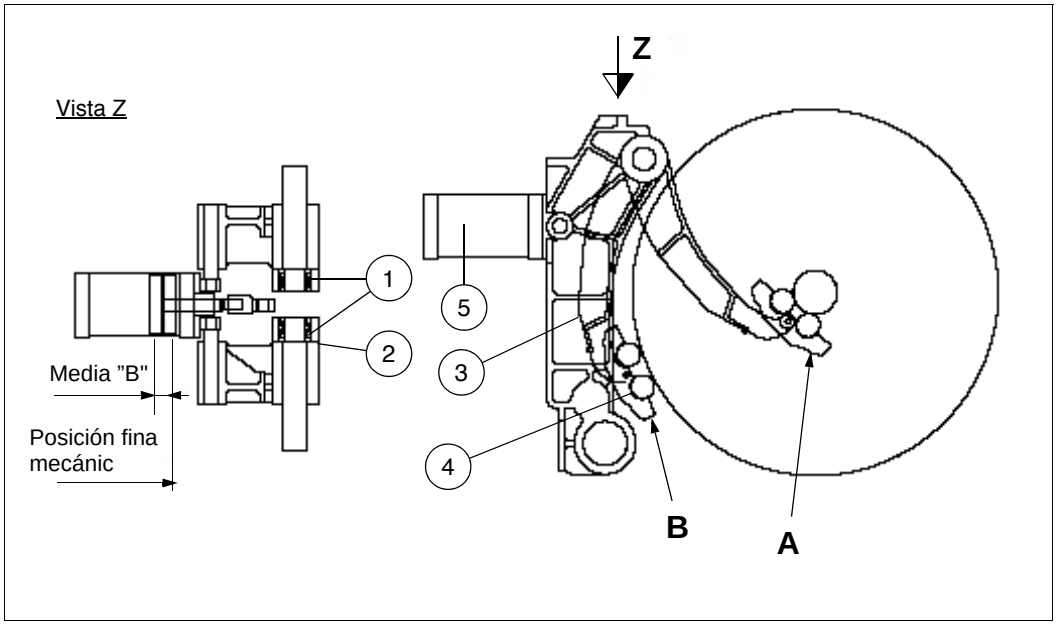
## 6.4 Ajuste del dispositivo de presión del plegador

El ajuste del dispositivo de presión del plegador tiene lugar:

– en la puesta en servicio

– si se desajusta el dispositivo de presión del plegador

– cuando se usen distintos tipos de plegadores de urdimbre




1 Elementos de sujeción
2 Palanca de fundición
3 Palancas de presión
4 Tubo de presión
5 Cilindro de presión

Figura 6.7 Dispositivo de presión del plegador (ejemplo)

Efectúe los siguientes trabajos:

* Soltar los dos elementos de sujeción (1) de la palanca de fundición (2).
* Poner un plegador vacío (p. ej., tipo de plegadora BB con Ø 1000 mm, diámetro de núcleo Ø 150 mm)
* Aplicar las dos palancas de presión (3) **con los tubos de presión** (4) **puestos** manualmente contra el núcleo del plegador (véase la Figura 6.7, posición A).
* Extraer totalmente en esta posición el cilindro de presión (5) y retrasarlo después de nuevo en la medida „B“.
* Apretar en esta posición los dos elementos de sujeción (1) con **38 Nm**.
* Introducir totalmente el cilindro de presión (5) y comprobar si las dos palancas de presión (3) se encuentran detrás, es decir, si se bloquean de alguna forma.

| **Medidas de ajuste para el dispositivo de presión del plegador** | | |
|---|---|---|
| **Tipo de plegadora** | **Diámetro del núcleo del plegador** | **Medida "B"** |
| BB con Ø 1000 mm | 150 mm | **7 mm** |
| BB con Ø 1250 mm | 150 mm | **27 mm** |
| | 295 mm | **53 mm** |
| BB con Ø 1600 mm | 150 mm | **13 mm** |
| | 270 mm | **30 mm** |
| | 295 mm | **33 mm** |